



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XI тура, с которыми справитесь, не позднее 5-го августа в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XI ТУР

51. Можно ли в выражении КОТ + ПЁС = ШУМ

заменить разные буквы разными цифрами от 1 до 9 так, чтобы получилось верное равенство, в котором при сложении не было бы переходов через разряд?

Вы куда?
Мне вообще-то
задачу решать надо!



Ванька, перестань звонить
за счёт абонента! У меня уже
деньги заканчиваются!



52. а) У Вани каждый месяц за пользование телефоном списывается ровно 600 р. Кроме того, у Вани подключён автоплатёж: если на счёте меньше 500 р., он тут же пополняется на 400 р. (если денег всё ещё меньше 500 р. – автоплатёж совершается ещё раз). Если же на счёте окажется не меньше 500, но меньше 600 р., Ване придётся пополнить счёт вручную. Может ли Ваня изначально положить на счёт столько денег, чтобы ему больше никогда не пришлось пополнять счёт вручную?

б) Тот же вопрос, если счёт автоматически пополняется не на 400, а на 500 р. (остальные условия прежние).

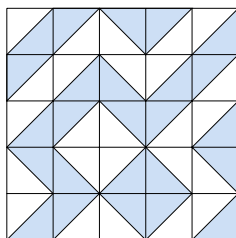
Авторы задач: Сергей Дворянинов и Сергей Федин (51), Иван Русских (52), Михаил Евдокимов (53), Борис Френкин (54), Сергей Полозков (55)

53. Разрежьте какой-нибудь шестиугольник, стороны которого имеют длины 1, 2, 3, 4, 5, 6 (в каком-то порядке), на три равносторонних треугольника. (Шестиугольник может быть невыпуклым; треугольники могут быть разными по размеру.)



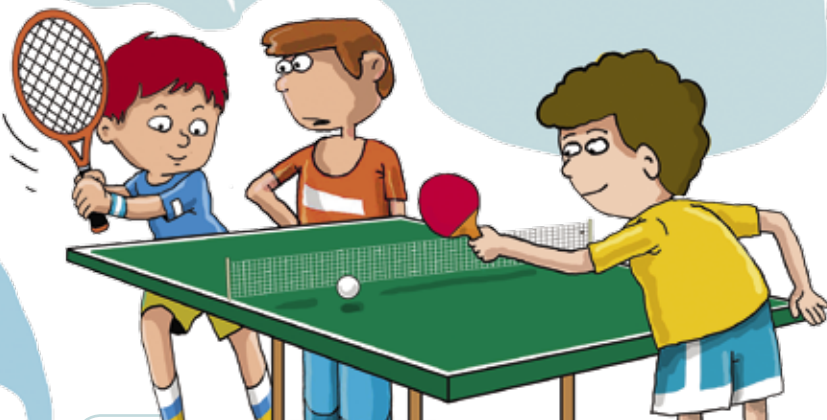
55. У Квантика есть 25 квадратных плиток, каждая разделена диагональю на белую и синюю половины. Он хочет выложить квадратную мозаику 5×5 , в которой плитки примыкают друг к другу одинаково окрашенными сторонами (см. пример на рисунке).

Сколькими способами Квантик может выложить мозаику? Способы, получающиеся друг из друга поворотами и отражениями, считаются разными.



Художник Николай Крутиков

А ты точно в настольный теннис собрался играть?



54. Несколько ребят (больше двух) сыграли в пинг-понг на вылет: установили очередь к столу, победитель очередной пары играл со следующим по очереди. Потом ребята установили очередь заново и опять сыграли на вылет. Оказалось, что все игравшие пары были те же, что в первый раз, но в каждой паре победитель был другой. Во второй очереди Вася был последним. Выиграл он эту партию или проиграл?

И не надо заморачиваться. Берёшь две краски и красишь плитки, как нужно

